

Lógica de Programação com Python

MÓDULO 1: MINDSET E PRIMEIROS PASSOS

Aprenda a pensar como um programador e desmistifique o código.

Mindset de Programador

Programação não é um "bicho de sete cabeças". É apenas uma nova forma de se comunicar.

- Não vamos apenas escrever código.
- Vamos aprender a **pensar**.
- Objetivo: Automatizar tarefas, analisar dados e criar soluções.

"Aprender a programar é adquirir o superpoder de dar ordens ao computador e vê-lo obedecer na hora."



Por que Python?



O "Inglês" da Tecnologia

Diferente de linguagens antigas e complexas, Python foi criado para ser lido quase como inglês. É direto, limpo e poderoso.

Quem usa?



Google



Instagram



Spotify

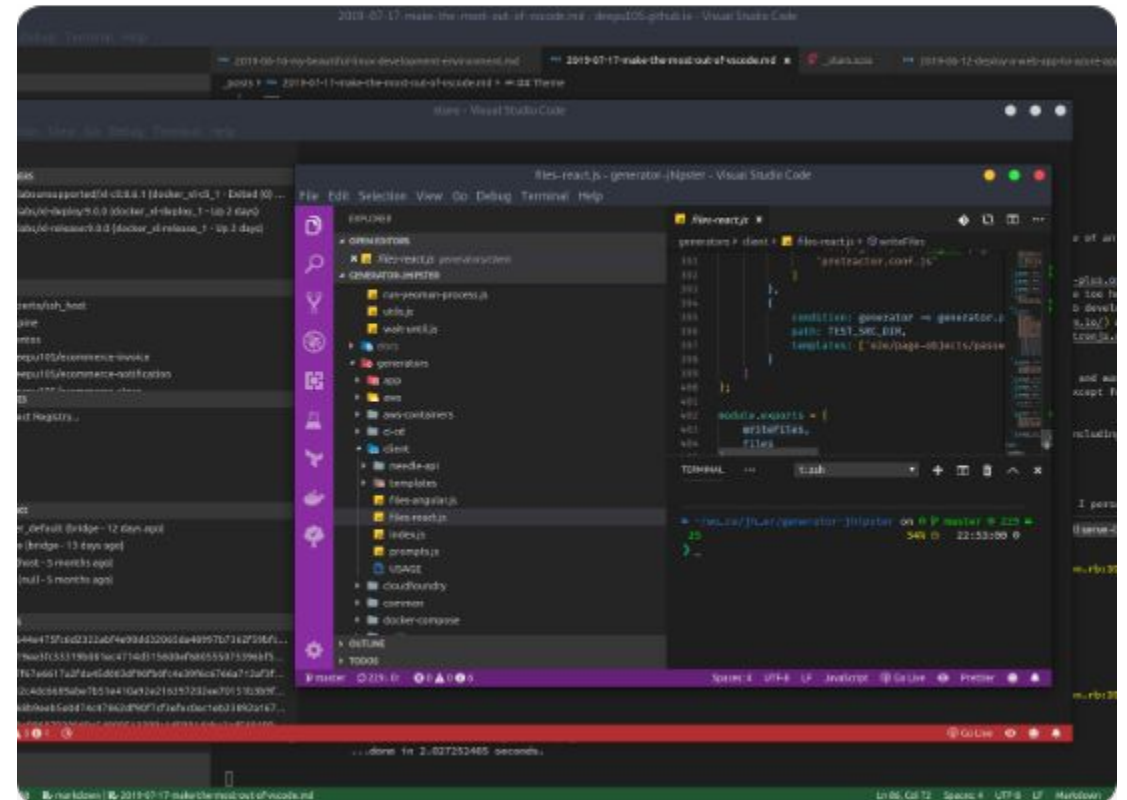


NASA

Preparando o Laboratório

Para "cozinhar", precisamos dos utensílios certos:

- 1 **O Python:** O cérebro que entende os comandos.
 - (Baixe em python.org - Marque "Add to PATH"!)
- 2 **VS Code:** O caderno inteligente onde escrevemos.
 - (code.visualstudio.com)
- 3 **Arquivo .py:**
 - Crie um arquivo chamado `ola.py`



Seu Primeiro Código

O Clássico "Hello World"

Existe uma lenda: se o primeiro código não for uma saudação ao mundo, dá azar! Vamos evitar isso.

No arquivo `ola.py`, digite e aperte **F5** (Play):

Resultado no Terminal:

```
Olá, Mundo! Eu estou programando!
```

```
# Meu primeiro script Python
print("Olá, Mundo! Eu estou
programando!")
```

`ola.py`

O que acabou de acontecer?

>_

print

É uma **função** (um verbo). Você diz ao Python: *"Imprima isso na tela"*.

○

()

Os **parênteses** são a caixa onde você coloca o que a função deve usar.

“

”

As **aspas** indicam texto. Dizem: *"Isso é uma frase, não um comando"*.

O Jogo das Diferenças 🤔

Veja como se escreve "Olá" em outras linguagens vs Python:

Java (O Burocrático)

```
public class HelloWorld {  
    public static void main(String[] args) {  
        System.out.println("Olá! ");  
    }  
}
```

Tudo isso só para um oi?

Python (O Direto)

```
print("Olá!")
```

Python foca na solução, não na burocracia.

Pensando como Programador 🧠



Lógica vs. Sintaxe

- **Lógica (O Algoritmo):** É a receita do bolo.
Ex: Ovos -> Bater -> Forno.
- **Sintaxe (O Código):** É a gramática correta.
Ex: Se escrever Print (maiúsculo), dá erro.

O Erro é seu Amigo: Se aparecer vermelho (SyntaxError), não entre em pânico. 90% do trabalho é descobrir por que não funcionou (Debugging).

Desafio Prático: Sua Marca Pessoal

Use o comando `print()` para desenhar!

Sua Missão: Crie um arquivo `cartaz.py` e desenhe uma caixa ou boneco usando símbolos.

O computador lê de cima para baixo. A ordem importa!

```
print("*****" )
print("* *")
print("* BEM-VINDO AO MEU MUNDO *" )
print("* *")
print("*****" )
print(" \\0/ ← (Este sou eu!)" )
print(" | " )
print(" / \\ " )
```

cartaz.py



PRÓXIMA PARADA

Variáveis e Tipos de Dados

Vamos parar de exibir textos fixos e começar a usar a memória do computador.